Занятие 6. Функции многих переменных

Основные понятия функции многих переменных

Определение: Если существует правило f, согласно которому любой упорядоченной паре чисел (x, y) из некоторого числового множества D поставлено в соответствие вполне определенное число z из множества R, то говорят, что на множестве D задана функция двух переменных f: D -> R, z = f(x, y).

Переменные x и y называются независимыми переменными (или аргументами), а переменная z – зависимой переменной или функцией двух переменных. Множество D(f) = {(x, y)}, для которых функция f определена, называется областью определения функции, а множество Z = {f(x, y) | (x, y) in D(f)} – множеством значений функции.

Поскольку любую пару чисел (x, y) можно рассматривать как пару координат точки M на плоскости Oxy, то вместо z = f(x, y) можно писать z = f(M). При этом аргументами функции будут координаты x и y точки M.

Понятие функции трех переменных: если значениями переменной u управляют тройки (x, y, z), то говорят о функции трех переменных u = f(x, y, z). Ее удобно трактовать как функцию u = f(M) от точек M(x, y, z) пространства Oxyz. Здесь область определения обычно некоторое тело.

Аналогично определяется и функция любого конечного числа независимых переменных: если задан закон f, в силу которого каждой точке M(x1, x2, ... xn) in D ставится в соответствие некоторое действительное число u, то говорят, что на множестве D определена функция u = f(x1, x2, ... xn). Переменные x1, x2, ... xn называют независимыми переменными (или аргументами функции), а переменную u – зависимой переменной или функцией n переменных.

Геометрически область определения функции двух переменных D обычно представляет собой некоторую часть плоскости Oxy, а областью определения функции трех переменных – некоторое множество точек трехмерного пространства.

Пример 1. Областью определения функции z = x^2 + y^2 является вся плоскость, так как аналитически выражение x^2 + y^2 имеет смысл при любых значениях x и y (Рис. 1).

Пример 2. Функция z = sqrt(9 - x^2 - y^2) определена, если 9 - x^2 - y^2 >= 0, т.е. x^2 + y^2 <= 9. Таким образом областью определения z = sqrt(9 - x^2 - y^2) является множество точек круга с центром в начале координат O(0,0) радиуса 3 (включая границу - окружность x^2 + y^2 = 9) (Рис. 2).

Геометрическое изображение функции двух переменных. Рассмотрим в пространстве декартову систему координат Oxyz, и пусть функция z = f(x, y) = f(M) определена на некотором 'куске' D плоскости Oxy. Из точки M(x, y) in D восстановим перпендикуляр к плоскости Oxy и на нем отложим отрезок, равный z = f(x, y) (вверх – при z > 0, вниз – при z < 0). В пространстве получим точку P(x, y, z). Когда точка M(x, y) пробегает множество D, соответствующая точка P опишет в пространстве некоторое геометрическое место точек S, которое называется поверхностью (Рис. 3). Эта поверхность S и служит геометрическим изображением функции z =

f(x, y), ее графиком. Говорят, что поверхность S задана уравнением z = f(x, y).

Определение: Геометрическое место точек P(x, y, z), где z = f(x, y), (x, y) in D называется графиком функции двух переменных. Таким образом, график функции двух переменных в декартовой прямоугольной системе координат представляет собой некоторую поверхность, проекцией которой на плоскость Oxy является область определения функции D.

Примеры графиков функции двух переменных изображены на (Рис. 4).

Графически задать функцию трех переменных u = f(x, y, z) не представляется возможным.

Рассмотрим функцию двух переменных z = f(x, y).

Определение: Линией уровня функции двух переменных называется кривая, вдоль которой функция принимает постоянное значение c, т.е. значению функции z = c соответствует линия уровня с уравнением f(x, y) = c.

Термин 'линия уровня' взят из картографии. Там линии уровня – это линии, на которых высота точек земной поверхности над уровнем моря постоянна. По ним можно судить о характере рельефа, что особенно важно если местность гористая (Рис. 5).

С помощью линий уровня можно построить саму поверхность, исследовать поведение функции в области определения.

Пример 3. Найти и построить линии уровня функции z = x^2 + y^2, построить поверхность.

z = x^2 + y^2; z = c; x^2 + y^2 = c; c >= 0; линии уровня функции – окружности с центром (0;0) и r = sqrt(c) (Рис. 6).

c = 0 => точка (0;0); c = 1 => x^2 + y^2 = 1; c = 4 => x^2 + y^2 = 4. При r -> infinity, z -> infinity. По линиям уровня можно построить поверхность (Рис. 7).

Определение: Поверхностью уровня функции трех переменных u = f(x, y, z) называется поверхность, вдоль которой функция принимает постоянное значение c, т.е. значению функции z = c соответствует поверхность уровня с уравнением f(x, y, z) = c.